



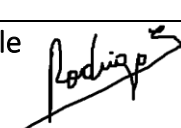
PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE TITULACIÓN

MODALIDAD:

PROYECTO DE TITULACIÓN

PRÁCTICA PROFESIONAL CONTROLADA

☐
☒

Nombre del Estudiante	: Josué Alexis Castro Leal
N° de Matrícula	: 20583717519
Departamento Patrocinante	: Departamento de Ingeniería Mecánica
Nombre y firma del Profesor Guía	: Rodrigo Andrés Soto Valle 
Título del Trabajo	: Validación del diseño de una pala de aerogenerador tipo offshore flotante de eje vertical bajo cumplimiento normativo.

EXPOSICIÓN GENERAL DEL PROBLEMA:

A nivel global, la transición hacia matrices energéticas descarbonizadas ha requerido la integración masiva de Energías renovables no convencionales. Entre las distintas alternativas, la energía eólica destaca por su elevada densidad energética y escalabilidad industrial. Según el Global Wind Energy Council (GWEC, 2025), la capacidad eólica mundial es de 1,136 Teravatios, correspondiente al 8% de la generación global. Sin embargo, la expansión de los parques terrestres (*onshore*) enfrenta crecientes restricciones por la saturación de corredores óptimos, la interferencia topográfica e impacto ambiental que pueden producir. Frente a este escenario, una oportunidad estratégica consiste en emplazar estos sistemas de generación en el entorno marino (*offshore*). El bajo perfil de rugosidad oceánica proporciona vientos de mayor velocidad, permitiendo instalar rotores de mayor envergadura y alcanzar factores de planta significativamente superiores a los emplazamientos en tierra.



En el escenario nacional, Chile ha experimentado un crecimiento sostenido en su matriz eólica terrestre, con aproximadamente 4,5 GW instalados. No obstante, la continua expansión en tierra enfrenta barreras técnicas, como la congestión del sistema de transmisión, y crecientes restricciones por el uso de suelo. Para alcanzar una matriz cero emisiones al 2050 (Ministerio de Energía, 2022), el país requiere acceder a nuevas fuentes de generación continua. En este sentido, estudios estiman el potencial técnico eólico marino de Chile en 957 GW. Al analizar la batimetría de la costa nacional, se observa que solo 131 GW de este potencial se ubican en zonas con profundidades menores a 50 metros, aptas para cimentaciones fijas. En contraste, la gran mayoría del recurso, equivalente a 826 GW, se encuentra en aguas profundas (World Bank, 2020). Esta restricción geomorfológica determina que la explotación a gran escala del viento *offshore* en el país dependa estructuralmente de la implementación de plataformas eólicas flotantes.

La adopción de estructuras flotantes introduce exigencias mecánicas complejas. En este escenario, las turbinas eólicas de eje vertical con arquitecturas tipo H-rotor, montadas sobre plataformas flotantes tipo *spar*, presentan ventajas teóricas frente a los modelos convencionales de eje horizontal. Al alojar el tren de potencia cerca de la línea de flotación, reducen drásticamente el centro de gravedad, mejorando la estabilidad hidrodinámica (Hand et al., 2021), y su naturaleza omnidireccional elimina los pesados mecanismos de orientación. Sin embargo, su competitividad sigue siendo objeto de debate técnico, ya que presentan un nivel de madurez tecnológica comparativamente menor. Su operación está condicionada por una eficiencia aerodinámica máxima teórica inferior y por la generación de cargas cíclicas severas sobre los álabes debido a la variación constante del ángulo de ataque. Este fenómeno, dominado por la entrada en pérdida dinámica (*dynamic stall*) y la interacción con estelas, induce un complejo acoplamiento fluido-estructura que acelera la fatiga del material (Möllerström et al., 2019). Aunque estudios recientes han avanzado en el uso de modelaciones CFD para caracterizar estas cargas inestacionales, la literatura actual evidencia que la integración directa de estos resultados en el dimensionamiento estructural y su vínculo con las restricciones de manufactura continúa siendo muy limitada.

El problema de ingeniería fundamental radica en la dificultad de caracterizar con precisión la distribución de estas presiones transitorias y predecir su impacto en la integridad mecánica del equipo. Para abordar esta brecha, el presente proyecto se enfoca en analizar el comportamiento aerodinámico y la respuesta estructural de las palas del generador eólico marino *flat-packed* de SeaTwirl, implementando simulaciones de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) acopladas a un Análisis de Elementos Finitos (FEM). El aporte fundamental de este proyecto radica en la integración sistemática del análisis aerodinámico no estacionario con el dimensionamiento estructural en materiales compuestos, lo que permite establecer una base de diseño robusta para el componente más crítico del sistema. Adicionalmente, la vinculación de estos resultados fluidomecánicos con criterios específicos de matricería y manufactura aporta una aproximación aplicada e inédita, validando la viabilidad técnica de producir estos macro-componentes utilizando la capacidad industrial instalada en Chile.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

OG Validar el diseño de una pala de aerogenerador tipo offshore flotante de eje vertical bajo cumplimiento normativo estructural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OE1 Caracterizar el comportamiento aerodinámico de la pala mediante simulaciones CFD, considerando condiciones representativas del sitio de instalación, con el fin de determinar la distribución temporal de cargas aerodinámicas.

OE2 Simular la pala mediante FEM, definiendo condiciones de borde y estados de carga equivalentes que representen el escenario operacional.

OE3 Evaluar la respuesta estructural de la pala conforme a la normativa vigente, con el propósito de verificar su integridad mecánica bajo condiciones de funcionamiento nominal.

OE4 Generar códigos de control numérico para la fabricación del molde de la pala mediante mecanizado CNC, considerando restricciones geométricas y de proceso.

BIBLIOGRAFÍA

Global Wind Energy Council (GWEC). (2025). Global Wind Report 2025. GWEC Market Intelligence.

Hand, B., Kelly, G., & Cashman, A. (2021). Aerodynamic design and performance parameters of a lift-type vertical axis wind turbine: A comprehensive review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 139, 110699. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110699>

Ministerio de Energía. (2022). Política Energética Nacional Actualizada. Gobierno de Chile.

Möllerström, E., Gipe, P., Beurskens, J., & Ottermo, F. (2019). A historical review of vertical axis wind turbines rated 100 kW and above. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 105, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.12.022>

World Bank. (2020). Offshore wind technical potential in Chile [Mapa]. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/954421586853016235/pdf/Technical-Potential-for-Offshore-Wind-in-Chile-Map.pdf>

Bibliografía adicional

IEC 61400-1. *Wind turbines – Part 1: Design requirements*. IEC.

IEC 61400-3-2. *Wind turbines – Part 3-2: Design requirements for floating offshore wind turbines*. IEC.

ACEPTA	X
RECHAZA	



Marcela Muñoz Catalán
Directora de Carrera
Ingeniería Civil Mecánica